2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x\in\mathbb{N}\mid 1\le x\le 10\}$，集合 $Q=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+x-6=0\}$，则 $P\cap Q$ 等于（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{3\}$　　C. $\{-2,3\}$　　D. $\{-3,2\}$

【解析】

由 $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$，得 $Q=\{-3,2\}$. 又 P 中的元素为 1，2，$ldots$，10，所以 $P\cap Q=\{2\}$，故选 A.

2. 函数 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$（$x\in\mathbb{R}$）的值域是（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(0,1]$　　C. $[0,1)$　　D. $[0,1]$

【解析】

因为 $x\in\mathbb{R}$，所以 $x^2\ge 0$，从而 $1+x^2\ge 1$，因此 $0<f(x)\le 1$. 当 $x=0$ 时 $f(x)=1$，而 $f(x)$ 不可能等于 0，但当 $|x|$ 无限增大时 $f(x)$ 无限接近 0. 所以函数的值域为 $(0,1]$，故选 B.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2+a_8=8$，则该数列前 9 项和 S_9 等于（ ）

A. 18　　B. 27　　C. 36　　D. 45

【解析】

由等差数列性质，$a_2+a_8=2a_5=8$，所以 $a_5=4$. 因而

$$S_9=9a_5=36,$$

故选 C.

4. 设函数 $f(x)=\log_{a(x+b)}$（$a>0$，$a\ne 1$）的图象过点 $(0,0)$，其反函数的图象过点 $(1,2)$，则 $a+b$ 等于（ ）

A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

【解析】

由函数图象过点 $(0,0)$，得 $\log_a b=0$，所以 $b=1$. 反函数的图象过点 $(1,2)$，等价于原函数图象过点 $(2,1)$，故 $\log_a(2+b)=1$，从而 $a=2+b=3$. 因此 $a+b=4$，故选 C.

5. 设直线过点 $(0,a)$，其斜率为 1，且与圆 $x^2+y^2=2$ 相切，则 a 的值为（ ）

A. $+-\sqrt{2}$　　B. $+-2$　　C. $+-2\sqrt{2}$　　D. $+-4$

【解析】
直线的方程为 $y=x+a$，即 $x-y+a=0$. 圆心为原点，半径为 $\sqrt{2}$，所以原点到切线的距离满足 $\frac{|a|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$. 因此 $|a|=2$，即 $a=+-2$，故选 B.

6. “α，β，γ 成等差数列”是“等式 $\sin(\alpha+\gamma)=\sin 2\beta$ 成立”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】
若 α，β，γ 成等差数列，则 $\alpha+\gamma=2\beta$，从而 $\sin(\alpha+\gamma)=\sin 2\beta$. 因此“$\alpha$，$\beta$，$\gamma$ 成等差数列”是该等式成立的充分条件.

反之不成立. 例如取 $\alpha=0$，$\beta=0$，$\gamma=\pi$，则 $\sin(\alpha+\gamma)=\sin\pi=0=\sin 0=\sin 2\beta$，但 $\alpha+\gamma\neq 2\beta$，三数不成等差数列. 因此该条件是充分而不必要条件，故选 A.

7. 设 x，y 为正数，则 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{y}\right)$ 的最小值为（ ）

A. 6　　B. 9　　C. 12　　D. 15

【解析】
展开得 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{y}\right)=5+\frac{4x}{y}+\frac{y}{x}$. 因为 $x>0$，$y>0$，由基本不等式，$\frac{4x}{y}+\frac{y}{x}\geq 2\sqrt{\frac{4x}{y}\cdot\frac{y}{x}}=4$. 所以原式的最小值为 $5+4=9$，当且仅当 $\frac{4x}{y}=\frac{y}{x}$，即 $y=2x$ 时取得，故选 B.

8. 已知非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 满足 $\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 且 $\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}$，则 $\triangle ABC$ 为（ ）

A. 三边均不相等的三角形　B. 直角三角形　　C. 等腰非等边三角形　　D. 等边三角形

【解析】
令 $\boldsymbol{u}=\frac{\overrightarrow{AB}}{lvertarrow(AB)|}$，$\boldsymbol{v}=\frac{\overrightarrow{AC}}{lvertarrow(AC)|}$，$b=lvertarrow(AB)|$，$c=lvertarrow(AC)|$. 由题意，$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{1}{2}$，且 $\overrightarrow{BC}=cbold(v)-bbold(u)$. 因此 $0=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})\cdot(cbold(v)-bbold(u))=c(\boldsymbol{u}cdotbold(v)+\boldsymbol{v}cdotbold(v))-b(\boldsymbol{u}cdotbold(u)+\boldsymbol{v}cdotbold(u))=\frac{3}{2}(c-b)$. 所以 $b=c$，即 $AB=AC$. 又 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\cos\angle BAC=\frac{1}{2}$，所以 $\angle BAC=\frac{\pi}{3}$. 由余弦定理，$BC^2=b^2+c^2-2bc\cos\frac{\pi}{3}=b^2$，从而 $BC=b=c$. 故三角形 ABC 为等边三角形，选 D.

9. 已知函数 $f(x)=ax^2+2ax+4$（$a>0$）. 若 $x_1<x_2$，$x_1+x_2=0$，则（ ）

A. $f(x_1)<f(x_2)$
B. $f(x_1)=f(x_2)$
C. $f(x_1)>f(x_2)$
D. $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小不能确定

【解析】
因为 $x_1+x_2=0$，所以 $f(x_1)-f(x_2)=a\left(x_1^2-x_2^2\right)+2a(x_1-x_2)=a(x_1-x_2)(x_1+x_2+2)=2a(x_1-x_2)$. 又 $a>0$，$x_1<x_2$，故 $f(x_1)-f(x_2)<0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$，选 A.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{2}=1$（$a>\sqrt{2}$）的两条渐近线的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则双曲线的离心率为（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{\sqrt{2}}{a}x$. 由 $a>\sqrt{2}$，令 $m=\frac{\sqrt{2}}{a}$，则 $0<m<1$. 两条渐近线的锐角夹角为 $\frac{\pi}{3}$，故 $\tan\frac{\pi}{3}=\frac{2m}{1-m^2}$，即 $\sqrt{3}m^2+2m-\sqrt{3}=0$. 解得 $m=\frac{1}{\sqrt{3}}$，从而 $a=\sqrt{6}$. 双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+2=8$，所以 $c=2\sqrt{2}$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故选 D.

11. 已知平面 α 外不共线的三点 A，B，C 到 α 的距离都相等. 则正确的结论是（ ）

A. 平面 ABC 必平行于 α
B. 平面 ABC 必与 α 相交
C. 平面 ABC 必不垂直于 α
D. 存在 $\triangle ABC$ 的一条中位线平行于 α 或在 α 内

【解析】
设三点到平面 α 的距离为 d，由题设三点在 α 外知 $d>0$. 以 α 的一个法向量确定有向距离，则 A，B，C 的有向距离只能分别为 d 或 $-d$. 由抽屉原理，三点中至少有两点在 α 的同一侧. 不妨设 A，B 在同一侧，则线段 AB 的方向向量与 α 的法向量垂直，所以 $AB\parallel\alpha$. 三角形 ABC 中，连接 AC，BC 的中点所得中位线平行于 AB，因而也平行于 α. 所以正确结论为 D.

12. 为确保信息安全，信息需加密传播，发送方由明文 $rightarrow$ 密文（加密），接收方由密文 $rightarrow$ 明文（解密）. 已知加密规则为：明文 a，b，c，d 对应密文 $a+2b$，$2b+c$，$2c+3d$，$4d$. 例如，明文 1，2，3，4 对应密文 5，7，18，16. 当接收方收到密文 14，9，23，28 时，则解密得到的明文为（ ）

A. 1，6，4，7　　B. 4，6，1，7　　C. 7，6，1，4　　D. 6，4，1，7

【解析】
由最后一条加密关系 $4d=28$，得 $d=7$. 代入第三条关系 $2c+3d=23$，得 $2c+21=23$，所以 $c=1$. 再由第二条关系 $2b+c=9$，得 $2b+1=9$，所以 $b=4$. 最后由第一条关系 $a+2b=14$，得 $a+8=14$，所以 $a=6$. 因此解密得到的明文依次为 6，4，1，7，对应选项 D.

填空题

13. $\cos 43^\circ\cos 77^\circ+\sin 43^\circ\cos 167^\circ$ 的值为_____{}.

【解析】
因为 $167^\circ=90^\circ+77^\circ$，所以 $\cos 167^\circ=-\sin 77^\circ$. 原式为 $\cos 43^\circ\cos 77^\circ-\sin 43^\circ\sin 77^\circ=\cos(43^\circ+77^\circ)=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$.

14. $\left(2x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 展开式中的常数项为_____{}.（用数字作答）

【解析】
展开式的通项可写为 $C_6^r(2x)^{6-r}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r=C_6^r2^{6-r}(-1)^rx^{6-\frac{3}{2}r}$. 要得到常数项，必须满足 $6-\frac{3}{2}r=0$，所以 $r=4$. 因此常数项为 $C_6^42^2(-1)^4=15\times4=60$.

15. 某校从 8 名教师中选派 4 名教师同时去 4 个边远地区支教（每地 1 人），其中甲和乙不同去，则不同的选派方案共有_____{} 种.

【解析】

先不考虑甲、乙不能同时去的限制，从 8 名教师中选出 4 人并分配到 4 个不同地区，共有 $A_8^4 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680$ 种方案.

若甲、乙同时去，则另外 2 名教师从其余 6 人中选取，再把 4 人分配到 4 个地区，共有 $C_6^2 A_4^4 = 15 \times 24 = 360$ 种方案. 因此符合条件的方案数为 $1680 - 360 = 1320$.

16. 水平桌面 α 上放有 4 个半径为 $2R$ 的球. 且相邻的球都相切（球心的连线构成正方形）. 在这 4 个球的上面放 1 个半径为 R 的小球，它和下面的 4 个球恰好都相切，则小球的球心到水平桌面 α 的距离是_____{}.

【解析】

四个大球的球心在同一水平面内，且相邻球相切，所以球心构成边长 $4R$ 的正方形. 设正方形中心为 O，小球球心为 P，则小球球心在 O 的竖直线上. 大球球心到 O 的水平距离为正方形对角线的一半，即 $2\sqrt{2}R$.

四个大球球心到桌面的距离均为 $2R$，设小球球心到桌面的距离为 h. 由小球与大球相切，球心距为 $3R$，于是 $(h-2R)^2 + \left(2\sqrt{2}R\right)^2 = (3R)^2$. 解得 $(h-2R)^2 = R^2$，即 $h = R$ 或 $h = 3R$. 由于小球放在四个大球的上面，取 $h = 3R$.

解答题

17. 甲，乙，丙 3 人投篮，投进的概率分别是 $\frac{2}{5}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{3}{5}$，现 3 人各投篮 1 次，求：

1. (1) 3 人都投进的概率；
2. (2) 3 人中恰有 2 人投进的概率.

【解析】

1. (1) 设甲、乙、丙投进分别为事件 A，B，C. 按各次投篮相互独立处理，三人都投进的概率为 $P(ABC) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$.
2. (2) 恰有两人投进包括甲、乙投进而丙未投进，甲、丙投进而乙未投进，以及乙、丙投进而甲未投进三种互斥情形. 因此所求概率为

$$P(ABoverline(C)) + P(Aoverline(B)C) + P\left(\overline{A}BC\right) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{25} + \frac{3}{25} + \frac{9}{50} = \frac{19}{50}.$$

18. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 2\sin^2\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$（$x \in \mathbb{R}$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求使函数 $f(x)$ 取得最大值的 x 的集合.

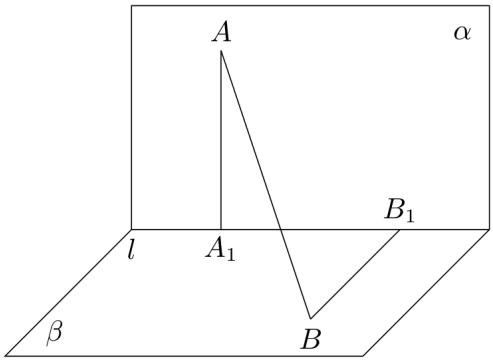
【解析】

1. (1) 令 $u = 2x - \frac{\pi}{6}$，则 $2\sin^2\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = 1 - \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = 1 - \cos u$，所以 $f(x) = 1 + \sqrt{3}\sin u - \cos u = 1 + 2\sin\left(u - \frac{\pi}{6}\right) = 1 + 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 因此函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π.
2. (2) 当且仅当 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 时，$f(x)$ 取得最大值，即 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 解得 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$，

所以使函数取得最大值的 x 的集合为 $\left\{x \mid x = \frac{5\pi}{12} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

19. 如图，$\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=l$，$A\in\alpha$，$B\in\beta$，点 A 在直线 l 上的射影为 A_1，点 B 在 l 上的射影为 B_1. 已知 $AB=2$，$AA_1=1$，$BB_1=\sqrt{2}$. 求：

1. (1) 直线 AB 分别与平面 α，β 所成角的大小；
2. (2) 二面角 A_1-AB-B_1 的大小.



【解析】

1. (1) 因为 $\alpha\perp\beta$，所以 $BB_1\perp\alpha$，$AA_1\perp\beta$. 在直角三角形 ABB_1 中，$AB_1=\sqrt{AB^2-BB_1^2}=\sqrt{4-2}=\sqrt{2}$，故直线 AB 与平面 α 所成的角为 $\arcsin\frac{BB_1}{AB}=\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4}$. 在直角三角形 AA_1B 中，$A_1B=\sqrt{AB^2-AA_1^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$，故直线 AB 与平面 β 所成的角为 $\arcsin\frac{AA_1}{AB}=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$.
2. (2) 由三条互相垂直的分量可得 $A_1B_1=\sqrt{AB^2-AA_1^2-BB_1^2}=1$. 建立直角坐标系，使 l 为 x 轴，α 为 xy 平面，β 为 xz 平面，并取 $A_1=(0,0,0)$，$B_1=(1,0,0)$，$A=(0,1,0)$，$B=\left(1,0,\sqrt{2}\right)$. 则平面 A_1AB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\left(\sqrt{2},0,-1\right)$，平面 B_1AB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$. 设所求二面角为 θ，平面夹角的余弦为法向量夹角余弦的绝对值，因此 $\cos\theta=\frac{lvertbold(n)_1\{\cdot\}\boldsymbol{n}_2|}{lvertbold(n)_1|lvertbold(n)_2|}=\frac{2}{\sqrt{3}\times2}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.

20. 已知正项数列 $\{a_n\}$，其前 n 项和 S_n 满足 $10S_n=a_n^2+5a_n+6$，且 a_1，a_3，a_{15} 成等比数列，求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n.

【解析】

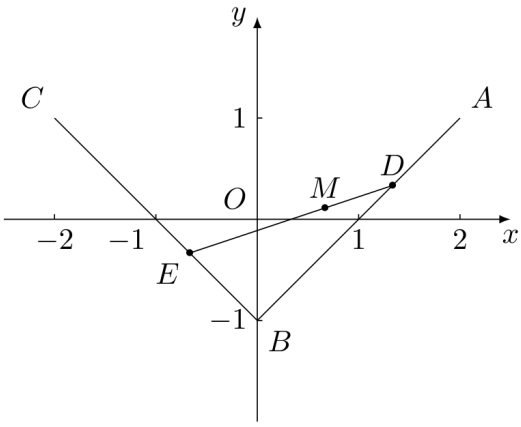
取 $n=1$，由 $S_1=a_1$ 得 $10a_1=a_1^2+5a_1+6$，即 $a_1^2-5a_1+6=0$，所以 $a_1=2$ 或 $a_1=3$.

当 $n\geq2$ 时，将条件分别对 n 和 $n-1$ 使用并相减，得 $10a_n=a_n^2+5a_n+6-a_{n-1}^2-5a_{n-1}-6$，即 $10a_n=(a_n-a_{n-1})(a_n+a_{n-1}+5)$. 整理得 $(a_n+a_{n-1})(a_n-a_{n-1}-5)=0$. 由于数列各项为正，$a_n+a_{n-1}>0$，所以 $a_n-a_{n-1}=5$. 从而 $a_n=a_1+5(n-1)$.

若 $a_1=2$，则 $a_3=12$，$a_{15}=72$，且 $a_3^2=144=a_1a_{15}$，满足等比条件. 若 $a_1=3$，则 $a_3=13$，$a_{15}=73$，但 $a_3^2=169\neq219=a_1a_{15}$，不满足等比条件. 因此 $a_1=2$，数列的通项为 $a_n=2+5(n-1)=5n-3$.

21. 如图，三定点 $A(2,1)$，$B(0,-1)$，$C(-2,1)$，三动点 D，E，M 满足 $\overrightarrow{AD}=tarrow(AB)$，$\overrightarrow{BE}=tarrow(BC)$，$\overrightarrow{DM}=tarrow(DE)$，$t\in[0,1]$. 求：

1. (1) 求动直线 DE 斜率的变化范围；
2. (2) 求动点 M 的轨迹方程.



【解析】

1. (1) 由 $\overrightarrow{AB}=(-2,-2)$，$\overrightarrow{BC}=(-2,2)$，得 $D=(2-2t,1-2t)$，$E=(-2t,2t-1)$. 所以 $\overrightarrow{DE}=(-2,4t-2)$，动直线 DE 的斜率为 $k_{DE}=\frac{4t-2}{-2}=1-2t$. 当 $t\in[0,1]$ 时，$k_{DE}\in[-1,1]$.
2. (2) 由 $\overrightarrow{DM}=tarrow(DE)$，得 $M=D+t(E-D)$，即 $M=\left(2-4t,1-4t+4t^2\right)$. 记 $M=(x,y)$，则 $x=2-4t$，从而 $t=\frac{2-x}{4}$，且 $t\in[0,1]$ 等价于 $-2\le x\le 2$. 代入 y 得 $y=\frac{x^2}{4}$，所以轨迹方程为 $x^2=4y$，其中 $-2\le x\le 2$.

22. 设函数 $f(x)=kx^3-3x^2+1$（$k\ge 0$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若函数 $f(x)$ 的极小值大于 0，求 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) $f'(x)=3kx^2-6x=3x(kx-2)$. 当 $k=0$ 时，$f'(x)=-6x$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 当 $k>0$ 时，$f'(x)>0$ 的区间为 $(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{2}{k},+\infty\right)$，$f'(x)<0$ 的区间为 $\left(0,\frac{2}{k}\right)$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{2}{k},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(0,\frac{2}{k}\right)$ 上单调递减.
2. (2) 当 $k=0$ 时，$f(x)=-3x^2+1$ 只有极大值而无极小值，不满足条件. 当 $k>0$ 时，$x=\frac{2}{k}$ 是极小值点，极小值为 $f\left(\frac{2}{k}\right)=k\left(\frac{2}{k}\right)^3-3\left(\frac{2}{k}\right)^2+1=1-\frac{4}{k^2}$. 要求极小值大于 0，得 $1-\frac{4}{k^2}>0$，结合 $k>0$，可得 $k>2$.